Informe del proyecto: Inventario de ropa con descuentos por mayoreo

Materia: Lenguajes de Interfaz | Unidad: 2 | Fecha: octubre de 2026

Integrantes: Oscar Javier Chaidez Salazar y Ángel Daniel Vega Hernández.

1. ¿De qué trata el proyecto?

Creamos un programa de consola para llevar un inventario de ropa. Se pueden registrar prendas, buscar productos por código, recibir mercancía, hacer ventas, consultar un resumen y guardar o recuperar el inventario. El negocio elegido es una tienda de ropa y la regla adicional es un descuento por cantidad comprada.

Se utiliza ensamblador MASM x86 de 32 bits, la biblioteca Irvine32 y Visual Studio. El código principal está en main.asm.

2. Reglas del inventario

Dato	Regla del programa
Productos distintos	Hasta 10 tipos de prendas.
Código	Único, en formato ABC-123 (tres letras mayúsculas, guion y tres números).
Nombre	De 1 a 25 caracteres.
Precio	Desde $0.01 hasta $9,999.99 MXN; se guarda en centavos enteros.
Existencias	De 0 a 100 unidades por producto.
Entradas y ventas	Cantidades enteras mayores que cero; nunca vender más de lo disponible.

3. Menú y funciones principales

Registrar: recibe el código, nombre, precio y unidades, valida los datos y después los guarda. Mostrar y buscar: recorren los productos y consultan el código. Recibir: suma mercancía sin pasar de 100. Vender: comprueba existencias, calcula el descuento y actualiza ingresos. Resumen: suma unidades, valor del inventario e ingresos de la sesión. Guardar y cargar: utiliza el archivo ropa.dat.

4. Descuento por mayoreo

Cantidad en una venta	Descuento
1 a 9 prendas	0 %
10 a 19 prendas	10 %
20 o más prendas	15 %

Ejemplo con un pantalón de $350.00 MXN: al vender 20 unidades, el subtotal es $7,000.00, el descuento (15 %) es $1,050.00 y el total a pagar es $5,950.00 MXN. Este ejemplo corresponde a una venta de un solo tipo de producto, como pide el documento.

```
mov porcentaje, 0
cmp cantidad, 20
jae V_Quince
cmp cantidad, 10
jb V_Calcular
mov porcentaje, 10
```

El fragmento anterior empieza sin descuento; compara la cantidad y elige si aplica el 10 % o si debe pasar a la parte del 15 %.

5. Cómo se guardan los productos en memoria

El programa usa arreglos: codigos, nombres, precios y stocks. La variable numProductos indica cuántos registros están en uso. El registro ESI se utiliza para recorrer las posiciones del inventario, por ejemplo en MostrarTodo y Resumen.

```
MAX_PROD EQU 10
TAM_COD  EQU 8
TAM_NOM  EQU 26

numProductos DWORD 0
codigos BYTE MAX_PROD*TAM_COD DUP(0)
nombres BYTE MAX_PROD*TAM_NOM DUP(0)
precios DWORD MAX_PROD DUP(0)
stocks  DWORD MAX_PROD DUP(0)
```

Los precios no se guardan con punto decimal. Por ejemplo, $350.00 se almacena como 35000 centavos. Los procedimientos APrecio, AEntero, MostrarPrecio y MostrarEntero realizan las conversiones sin usar ReadDec ni WriteDec.

6. Archivo ropa.dat

El archivo conserva el catálogo en formato binario fijo de 424 bytes. La variable ingresos es de la sesión actual y no se guarda con los productos.

Parte del archivo	Tamaño
Número de productos	4 bytes
10 códigos de 8 bytes	80 bytes
10 nombres de 26 bytes	260 bytes
10 precios de 4 bytes	40 bytes
10 existencias de 4 bytes	40 bytes
Total	424 bytes

Al guardar, se usa CreateOutputFile y WriteToFile y se revisa si se escribieron todos los bytes. Al cargar, se lee primero en un espacio temporal, se comprueba el tamaño y se validan los productos antes de copiar los datos al inventario. Si el archivo falta o está dañado, debe rechazarse la carga.

```
; Parte del procedimiento Guardar
mov edx, OFFSET inicioDatos
mov ecx, TAM_DATOS
call WriteToFile
```

7. Ejemplos de productos del archivo de prueba

Código	Prenda	Precio MXN	Unidades
PAN-222	pantalon	$350.00	25
CAM-111	camisa	$200.00	12
BOX-333	boxer	$124.00	35

En el archivo compartido hay 3 productos, 72 unidades y un valor de inventario de $15,490.00 MXN. Estos valores corresponden a los datos guardados; no demuestran por sí solos que el programa haya pasado todas las pruebas.

8. Validaciones y manejo de errores

Antes de registrar, recibir o vender, el sistema comprueba que los datos sean válidos. Para evitar cambios a medias, primero calcula y revisa la operación; después actualiza las existencias y los ingresos. También se vigilan los límites numéricos y se advierte si quedan cambios sin guardar al salir.

En los procedimientos, CALL llama una función y RET regresa. La indicación USES ayuda a conservar registros empleados temporalmente. Estas son partes que ambos integrantes deben conocer para la revisión oral.

9. Pruebas y demostración

La tabla de pruebas adjunta incluye: alta válida y duplicada; código, precio y existencias incorrectos; búsqueda; entrada de mercancía aceptada y rechazada; venta normal, con 10 % y con 15 %; rechazo por falta de existencias; resumen; guardado, carga y archivo ausente o inválido.

Estado de verificación: la tabla contiene resultados esperados. Los resultados obtenidos y las evidencias deben llenarse al ejecutar el programa en Visual Studio. En esta preparación no se compiló ni se probó la aplicación en Windows.

10. Cómo se compila y ejecuta

1. Abrir Projectu2.slnx en Visual Studio, con los archivos del proyecto dentro de la carpeta ProjectPract. 2. Seleccionar Debug | Win32. 3. Verificar que Irvine32 esté configurada en C:\Irvine o ajustar las rutas. 4. Compilar la solución y ejecutar con Ctrl+F5. 5. Usar la opción 8 para cargar ropa.dat desde el directorio de trabajo y las demás opciones para demostrar el programa.

11. Fuentes consultadas

• Documento del proyecto de la Unidad 2, “Proyecto de ventas e inventario en ensamblador”, entregado por el profesor.

• Código fuente main.asm y archivos del proyecto Visual Studio, preparados por el equipo.

• Microsoft Learn, “ML and ML64 command-line reference”: https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/ml-and-ml64-command-line-reference

• Archivo de interfaz Irvine32.inc y biblioteca Irvine32 utilizada en el proyecto, como referencia de los procedimientos de entrada, salida y archivos.